高中物理 OpenStax Physics · 第19章 · 4 节

电路怎样分配电流?

第19章 电路 (Electrical Circuits)

01 欧姆定律

第19.1节：电流是单位时间通过导体横截面的电荷量；电压使电荷定向移动；对欧姆导体，电压等于电流乘电阻，V = IR



欧姆定律

V = IR

电流 I：安培 A

电阻 R：欧姆 Ω

↓

02 串联与并联

第19.2–19.3节：串联电路电流相同，总电阻等于各电阻之和；并联电路各支路电压相同，总电阻的倒数等于各电阻倒数之和

串联

电流处处相等

$R_{总} = R_1 + R_2 + \cdots$

一个断开全部断开

并联

各支路电压相等

$1/R_{总} = 1/R_1 + 1/R_2 + \cdots$

家庭电路用并联

↓

03 电功率

第19.4节：电功率 P = IV = I^2R = V^2/R，单位瓦特；用电量用千瓦时计；电费按度（kW·h）计算

示例

$$P = IV = I^2R$$

$$1\ kW \cdot h = 3.6 \times 10^6\ J$$

示例：1 kW 电器用 2 小时耗电 2 kW·h（2 度）

这一章要点

- **V = IR** · 欧姆定律
- **P = IV** · 电功率
- **拓展** · 算家里一天电费
- **安全** · 勿湿手碰插座

教材来源：OpenStax Physics 第19章 Electrical Circuits · OpenStax（CC BY 4.0）